



Universidade de Brasília
Faculdade de Tecnologia
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

Processos Estocásticos

Lista de Exercícios

Módulo 3

Thiago Tomás de Paula

9 de junho de 2026

Questão 1

Considere o experimento de jogar uma moeda três vezes consecutivamente. Seja X a variável randômica que explicita a quantidade de “caras” obtidas. Assumimos que as saídas (o resultado de cada vez em que a moeda é jogada) são independentes e a probabilidade de uma “cara” é p .

Sugestão: modele como um processo de Bernoulli.

- a) Qual é a faixa dinâmica de X ?
- b) Encontre as probabilidades para: $P(X = 0)$, $P(X = 1)$, $P(X = 2)$ e $P(X = 3)$.

Respostas

- a) Como são feitos 3 lançamentos, o número mínimo de caras é 0 e o máximo é 3. Logo a faixa dinâmica de X é o intervalo discreto $\{0, 1, 2, 3\}$.
- b) O resultado de um lance pode ser modelado como uma variável aleatória binária x indicando o ocorrência ou não de cara. Denotando a ocorrência de cara por $x = 1$ e a de coroa por $x = 0$, x segue uma distribuição de Bernoulli, $x \sim \text{Bernoulli}(p)$. Repetindo-se os lances n vezes, a probabilidade de que $0 \leq k \leq n$ caras ocorram é dada por uma distribuição Binomial:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{(n-k)} = \frac{n!}{k!(n-k)!} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad (1.1)$$

onde a definição de X foi implicitamente estendida para o caso genérico com k lances. Fixando $n = 3$ e variando k , obtém-se

$$P(X = 0) = \binom{3}{0} p^0 (1 - p)^{3-0} = (1 - p)^3 \quad (1.2)$$

$$P(X = 1) = \binom{3}{1} p^1 (1 - p)^{3-1} = 3p(1 - p)^2 \quad (1.3)$$

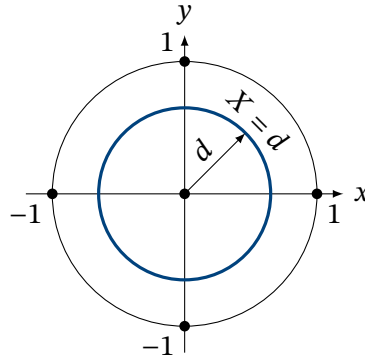
$$P(X = 2) = \binom{3}{2} p^2 (1 - p)^{3-2} = 3p^2(1 - p)^1 \quad (1.4)$$

$$P(X = 3) = \binom{3}{3} p^3 (1 - p)^{3-3} = p^3 \quad (1.5)$$

Questão 2

Considere o experimento de lançar um dardo em um alvo circular com raio unitário (1m). Seja X a variável randômica representando a distância do ponto em que o dardo acerta o alvo a partir do ponto central do alvo. Suponha que o ponto onde o dardo sempre acerte o alvo seja igualmente provável sobre toda a área do alvo.

Figura 1: Ilustração do experimento. A circunferência azul exemplifica região equidistante.



- | | |
|--------------------------------------|---|
| a) Qual é a faixa dinâmica de X ? | e) Encontre $P(a < X < b)$, onde $a < b < 1$. |
| b) Determine e esboce a CDF de X . | f) Encontre $P(0.1 < X < 0.9)$. |
| c) Determine e esboce a PDF de X . | g) Determine $E[X]$. |
| d) Encontre $P(X < a)$. | h) Determine $\text{Var}[X]$. |

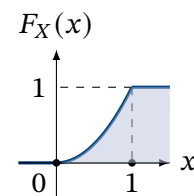
Respostas

- a) Supondo distâncias sempre em metros, tem-se que X está contido no intervalo fechado $[0, 1]$.
- b), c), d) Como os pontos no prato são equiprováveis, a probabilidade do acerto estar a uma distância $\leq a$, $0 \leq a \leq 1$, é dado pela divisão da área de um círculo de raio a pela área do prato:

$$P(X \leq a) = P(X < a) = \frac{\pi a^2}{\pi 1^2} = a^2. \quad (2.1)$$

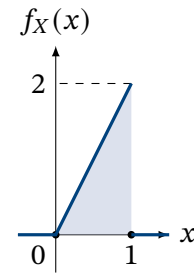
Obtido $P(X < a)$, a função densidade acumulada (CDF) é imediata:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases} \quad (2.2)$$



e obtida a CDF, a função densidade de probabilidade (PDF) é calculada por derivação:

$$f_X(x) = \frac{dF_X}{dx} = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 2x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & x > 1 \end{cases} \quad (2.3)$$



e) $P(a < X < b) = F_X(b) - F_X(a) = b^2 - a^2$.

f) Substituindo $a = 0.1$ e $b = 0.9$ em (d), tem-se $P(0.1 < X < 0.9) = 0.9^2 - 0.1^2 = 0.8$ ou 80%.

g) Como a PDF é conhecida analiticamente do item (c), pode-se usar a definição integral da expectância:

$$E[X] = \int_{\mathbb{R}} x f_X(x) dx = \int_0^1 x \cdot (2x) dx = 2 \int_0^1 x^2 dx = 2 \left. \frac{x^3}{3} \right|_0^1 = \frac{2}{3} \quad (2.4)$$

h) Como a PDF é conhecida analiticamente do item (c), e a expectância, do item (g), pode-se usar a definição integral da variância:

$$\text{Var}[X] = E[X^2] - E[X]^2 \quad (2.5)$$

$$= \int_{\mathbb{R}} x^2 f_X(x) dx - \frac{4}{9} \quad (2.6)$$

$$= 2 \int_0^1 x^3 dx - \frac{4}{9} \quad (2.7)$$

$$= 2 \left. \frac{1}{4} x^4 \right|_0^1 - \frac{4}{9} \quad (2.8)$$

$$= \frac{1}{2} - \frac{4}{9} \quad (2.9)$$

$$= \frac{1}{18}. \quad (2.10)$$

Questão 3

Seja X uma variável aleatória com PDF dada por

$$f_X(x) = \begin{cases} 2 \ln(a)x^2, & |x| \leq 1 \\ 0, & |x| > 1 \end{cases}$$

- Determine o valor da constante a .
- Qual é a faixa dinâmica da variável randômica X ?
- Determine $E[X]$.
- Determine $\text{Var}[X]$.
- Determine $P(X > 0)$.

Respostas

- a) Modula-se a para satisfazer $\int_{\mathbb{R}} f_X(x) dx = 1$ (axioma da probabilidade):

$$\int_{\mathbb{R}} f_X(x) dx = 1 \iff \quad (3.1)$$

$$\int_{-1}^1 2 \ln(a)x^2 dx = 1 \iff \quad (3.2)$$

$$2 \ln(a) \int_{-1}^1 x^2 dx = 1 \iff \quad (3.3)$$

$$2 \ln(a) \frac{x^3}{3} \Big|_{-1}^1 dx = 1 \iff \quad (3.4)$$

$$\frac{4}{3} \ln(a) = 1 \iff a = e^{3/4}. \quad (3.5)$$

O resultado acima permite reescrever a PDF como

$$f_X(x) = \begin{cases} 3x^2/2, & |x| \leq 1 \\ 0, & |x| > 1 \end{cases} \quad (3.6)$$

- A faixa dinâmica é a porção do domínio da PDF cuja imagem não é trivial: $[-1, 1]$.
- Sendo a PDF simétrica, $E[X] = 0$.
- Como $E[X] = 0$ pelo item (c), tem-se

$$\text{Var}[X] = E[X^2] = \int_{\mathbb{R}} x^2 f_X(x) dx = \int_{-1}^1 x^2 \cdot \left(\frac{3}{2}x^2\right) dx = \frac{3}{2} \int_{-1}^1 x^4 dx = \frac{3}{2} \frac{x^5}{5} \Big|_{-1}^1 = \frac{3}{5} \quad (3.7)$$

- De maneira geral, $P(X < 0) = 1 - P(X > 0)$. Como a PDF em questão é simétrica, $P(X < 0) = P(X > 0)$, e portanto $P(X > 0) = 1/2$ ou 50%.

Questão 4

Seja X uma variável aleatória com PDF dada por

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 5x^4, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & x > 1 \end{cases}$$

- a) Determine $P(X > 1/2)$.
- b) Determine a CDF de X .
- c) Determine $E[X]$.
- d) Determine $\text{Var}[X]$.

Respostas

a), b) Tendo a PDF, a CDF é obtida por integração:

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x p(z) dz = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x^5, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases} \quad (4.1)$$

Com a CDF em mãos, o cálculo de probabilidades é direto:

$$P(X > 1/2) = P(X < 1) - P(X < 1/2) = F_X(1) - F_X(1/2) = 1 - \frac{1}{32} = \frac{31}{32}. \quad (4.2)$$

c)

$$E[X] = \int_{\mathbb{R}} x f_X(x) dx = \int_0^1 x \cdot (5x^4) dx = 5 \int_0^1 x^5 dx = 5 \frac{x^6}{6} \Big|_0^1 = \frac{5}{6}. \quad (4.3)$$

d)

$$\text{Var}[X] = E[X^2] - E[X]^2 = \int_{\mathbb{R}} x^2 f_X(x) dx - \frac{25}{36} \quad (4.4)$$

$$= 5 \int_0^1 x^6 dx - \frac{25}{36} \quad (4.5)$$

$$= 5 \frac{x^7}{7} \Big|_0^1 - \frac{25}{36} \quad (4.6)$$

$$= \frac{5}{7} - \frac{25}{36} \quad (4.7)$$

$$= \frac{5}{252}. \quad (4.8)$$

Questão 5

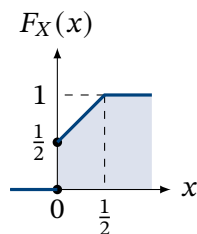
Considere a CDF de uma variável randômica contínua representada pela expressão matemática:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x + 1/2, & 0 \leq x < 1/2 \\ 1, & x \geq 1/2 \end{cases}$$

- a) Esboce $F_X(x)$.
- b) Encontre a PDF de X .
- c) Determine $P(X > 1/4)$.

Respostas

a), b), c) Pela expressão da CDF, tem-se



$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 + \frac{1}{2}\delta(x), & 0 \leq x < \frac{1}{2} \\ 0, & x \geq \frac{1}{2} \end{cases} \quad (5.1)$$

$$P\left(X > \frac{1}{4}\right) = 1 - F_X\left(\frac{1}{4}\right) \quad (5.2)$$

$$= 1 - \frac{3}{4} \quad (5.3)$$

$$= \frac{1}{4} \quad (5.4)$$

Questão 6

Considere a CDF de uma variável randômica contínua representada pela expressão matemática:

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-x}, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}$$

- a) Determine $P(X > \pi)$.
- b) Determine $P(\frac{\pi}{4} < X < \frac{\pi}{3})$.
- c) Encontre a PDF de X .

Respostas

- a) $P(X > \pi) = 1 - F_X(\pi) = 0$.
- b) $P(\frac{\pi}{4} < X < \frac{\pi}{3}) = F_X(\frac{\pi}{3}) - F_X(\frac{\pi}{4}) = 1 - (1 - e^{-\pi/4}) = e^{-\pi/4}$.
- c)

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ e^{-x} + e^{-1}\delta(x-1), & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & x > 1 \end{cases} \quad (6.1)$$

Questão 7

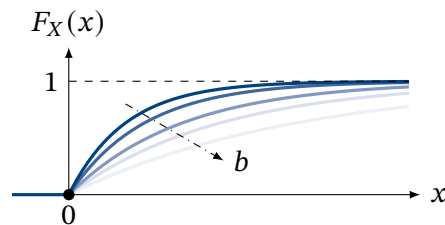
Discuta sobre o conjunto de valores possíveis para as constantes a e b de modo que

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ a - ae^{-x/b}, & x > 0 \end{cases}$$

seja uma CDF válida.

Respostas

Para a CDF ser válida, é necessário que seja não-negativa, não-decrescente, e satisfaça $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$. O primeiro requisito impõe que tanto a quanto b sejam positivos. Essas imposições também garante que F_X seja não-decrescente. Como o limite em $-\infty$ é trivial, resta garantir o limite em $+\infty$. Para $b > 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = a$. Conclui-se então que F_X é uma CDF válida se e somente se $a = 1$ e $b > 0$. Quanto maior b , mais lentamente $F_X(x)$ tende a 1.



Questão 8

Seja X uma variável aleatória contínua com a PDF abaixo, onde α é uma constante.

$$f_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \alpha\pi x^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & x > 1 \end{cases}$$

- O valor de α .
- Determine a CDF para a variável randômica.
- Determine $P(1.0 < x < 2.0)$.
- Determine $P(0.6 < x < 0.9)$.
- Determine $P((x \leq 0.5) \cup (x > 0.8))$.
- Calcule μ_X .

Respostas

- a) Pelos axiomas da probabilidade,

$$\int_{\mathbb{R}} f_X(x) dx = 1 \iff \int_0^1 \alpha\pi x^2 dx = 1 \iff \alpha\pi \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = 1 \iff \alpha = \frac{3}{\pi}. \quad (8.1)$$

- b) Integrando a PDF,

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x^3, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases} \quad (8.2)$$

- c), d), e) Obtida a CDF do item (b), encontrar as probabilidades é direto. Denotando os intervalos de interesse por $I_c = (1, 2)$, $I_d = (0.6, 0.9)$ e $I_e = (-\infty, 0.5] \cup (0.8, +\infty)$, tem-se

$$\begin{array}{lll} P(I_1) = F(2) - F(1) & P(I_2) = F(0.9) - F(0.6) & P(I_3) = F(0.5) + 1 - F(0.8) \\ = 1^3 - 1^3 & = 0.9^3 - 0.6^3 & = 0.5^3 + 1 - 0.8^3 \\ = 0 & = 0.513 & = 0.613 \end{array}$$

- f) Por definição,

$$\mu_X = E[X] = \int_{\mathbb{R}} x f_X(x) dx = 3 \int_0^1 x^3 dx = 3 \frac{x^4}{4} \Big|_0^1 = \frac{3}{4}. \quad (8.3)$$

Questão 9

Seja X uma variável aleatória contínua com a PDF abaixo.

$$f_X(x) = \begin{cases} |x|, & |x| \leq 1 \\ 0, & |x| > 1 \end{cases}$$

- a) Calcule $F_X(x)$.
- b) Calcule μ_X .
- c) Calcule $E[Y]$ onde $Y = X^3 - X^2 - X + 1$.

Respostas

- a) Integrando,

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ (1 - x^2)/2, & -1 \leq x < 0 \\ (1 + x^2)/2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases} \quad (9.1)$$

- b) Como a PDF é simétrica, $\mu_X = E[X] = 0$.

- c) Pela linearidade da expectância,

$$E[Y] = E[X^3] - E[X^2] - E[X] + E[1] \quad (9.2)$$

$$= \int_{-1}^1 x^3|x| dx - \int_{-1}^1 x^2|x| dx - \int_{-1}^1 x|x| dx + 1 \quad (9.3)$$

$$= 0 - 2 \int_0^1 x^3 dx - 0 + 1 \quad (9.4)$$

$$= 1 - 2 \frac{x^4}{4} \Big|_0^1 \quad (9.5)$$

$$= 1 - \frac{1}{2} \quad (9.6)$$

$$= \frac{1}{2}. \quad (9.7)$$

Questão 10

Considere a variável randômica contínua $X = A \cos(2\pi f_c + \Theta) + 1$, onde a amplitude $A > 0.5$ e a frequência f_c são ambas constantes não aleatórias, e a fase inicial Θ é uma variável aleatória contínua cuja PDF é a seguinte:

$$f_{\Theta}(\theta) = \begin{cases} 0, & \theta < 0 \\ \frac{1}{2\pi}, & 0 \leq \theta \leq 2\pi \\ 0, & \theta > 2\pi \end{cases}$$

- Encontre a expectância da variável X (use LOTUS).
- Calcule $E[X^2]$.
- Com os resultados de (a) e de (b), encontre a variância da variável aleatória contínua X .

Respostas

- Como o cosseno é uma função periódica, espera-se que a expectância seja o nível DC do sinal, $E[X] = 1$. Aplicar LOTUS confirma essa suspeita:

$$E[X = g(\Theta)] = \int_{\mathbb{R}} g(\theta) f_{\Theta}(\theta) d\theta \quad (10.1)$$

$$= \int_0^{2\pi} [A \cos(2\pi f_c + \theta) + 1] \frac{1}{2\pi} d\theta \quad (10.2)$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\theta + \frac{A}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(2\pi f_c + \theta) d\theta \quad (10.3)$$

$$= 1 + 0 = 1. \quad (10.4)$$

- Procedendo de maneira similar à questão anterior, tem-se

$$E[X^2] = \int_{\mathbb{R}} g^2(\theta) f_{\Theta}(\theta) d\theta \quad (10.5)$$

$$= \int_0^{2\pi} [A \cos(2\pi f_c + \theta) + 1]^2 \frac{1}{2\pi} d\theta \quad (10.6)$$

$$= \int_0^{2\pi} [A^2 \cos^2(2\pi f_c + \theta) + 2 \cos(2\pi f_c + \theta) + 1] \frac{1}{2\pi} d\theta \quad (10.7)$$

$$= 1 + \frac{A^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos^2(2\pi f_c + \theta) d\theta \quad (10.8)$$

$$= 1 + \frac{A^2}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos^2(4\pi f_c + 2\theta) d\theta \quad (10.9)$$

$$= 1 + \frac{A^2}{2}. \quad (10.10)$$

- $\text{Var}[X] = E[X^2] - E[X]^2 = A^2/2$.

Questão 11

Considere que uma variável randômica X que diz respeito aos resultados de um determinado exame médico para um paciente que está ou não com determinada enfermidade. A tabela abaixo registra algumas amostras dos pares $(X = x_i, C_i)$, onde $C_i = 1$ se o paciente possui a enfermidade e $C_i = 0$ caso contrário.

x_i	1.5	2.8	1.2	2.2	3.8	5.4	5.1	2.8	4.4	2.3	4.5	3.8
C_i	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1

Considere que o conjunto de dados mensurados possam ser descritos por uma PDF Gaussiana. Usando a Lei de Bayes determine a probabilidade dos resultados dos exames serem classificados como enfermo ou sadio: $X = 5.7$; $X = 3.0$; $X = 2.6$.

Respostas

O classificador atribui a uma amostra x_i a classe C_i que otimize a probabilidade condicional $P(C_i|x_i)$. Pela Lei de Bayes, essa condicional (a distribuição *a posteriori*) é proporcional ao produto da *priori* pela *verossimilhança*:

$$P(C_i = k|x_i) = \frac{P(C_i = k)P(x_i|C_i)}{P(x_i)} = \frac{P(C_i)P(x_i|C_i)}{\sum_k P(C_i = k)P(x_i|C_i = k)} \propto P(C_i)P(x_i|C_i) \quad (11.1)$$

e portanto o classificador Bayesiano busca encontrar a classe que maximize $P(C_i)P(x_i|C_i)$. A probabilidade *a priori* de cada classe (com ou sem enfermidade) pode ser estimada diretamente da tabela:

$$P(C_i = 0) \approx \frac{N_0}{N_1 + N_0} = \frac{5}{12}, \quad P(C_i = 1) \approx \frac{N_1}{N_1 + N_0} = \frac{7}{12}, \quad (11.2)$$

com $N_0 = 5$ a quantidade de pacientes sem a enfermidade, e $N_1 = 7$ a quantidade de pacientes com a enfermidade. O cálculo das verossimilhanças requer mais suposições; como é garantido que as classes vêm de PDFs Gaussianas, tem-se

$$P(x|C_i = k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_k^2}} \exp\left(-\frac{(x - \mu_k)^2}{2\sigma_k^2}\right), \quad (11.3)$$

com μ_k, σ_k^2 a média e variância da classe k . Voltando ao conjunto de dados na tabela, tem-se

$$\mu_0 \approx m_0 = \frac{1}{N_0} \sum_{x_i \in C_0} x_i = \frac{11.6}{5} = 2.320, \quad \sigma_0^2 \approx \frac{1}{N_0 - 1} \sum_{x_i \in C_0} (x_i - m_0)^2 = 0.287, \quad (11.4)$$

$$\mu_1 \approx m_1 = \frac{1}{N_1} \sum_{x_i \in C_1} x_i = \frac{28.2}{7} = 4.029, \quad \sigma_1^2 \approx \frac{1}{N_1 - 1} \sum_{x_i \in C_1} (x_i - m_1)^2 = 1.916. \quad (11.5)$$

Substituindo os momentos e aplicando a lei de Bayes para cada valor de teste, as probabilidades de enfermidade são encontradas.

x_i	$P(C_0 x_i)$ [%]	$P(C_1 x_i)$ [%]
5.7	$< 10^{-6}$	99.99
3.0	52.08	47.92
2.6	73.28	26.72

Questão 12

Uma fonte de informação gera símbolos aleatoriamente a partir de um alfabeto de quatro letras, $\{a, b, c, d\}$, com probabilidades $P(a) = 1/2$, $P(b) = 1/4$, $P(c) = 1/8$, $P(d) = 1/8$. Suponha que as gerações de símbolos sejam independentes. Um esquema de codificação escreve esses símbolos em códigos binários da seguinte maneira:

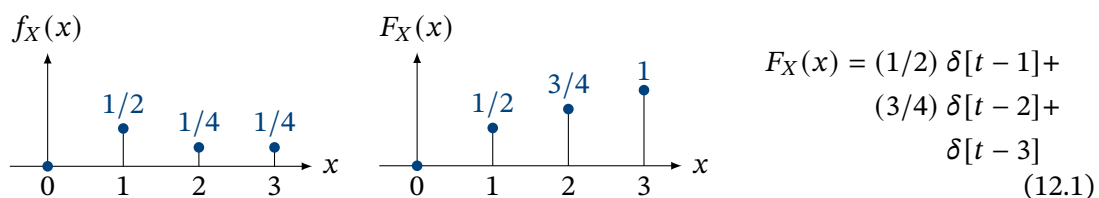
Símbolo	a	b	c	d
Código	0	10	110	111

Seja X a variável randômica denotando o comprimento do código em bits, ou seja, o número de bits da palavra digital.

- | | |
|--|---|
| a) Qual a faixa dinâmica de X ? | f) Especifique o tipo de X e esboce a CDF. |
| b) Encontre a probabilidade $P(X = 1)$, | g) A partir da CDF, determine $P(X \leq 1)$, |
| c) Determine $P(X = 2)$, | h) Análogo para $P(1 < X \leq 2)$, |
| d) Determine $P(X = 3)$. | i) Análogo para $P(1 \leq X \leq 2)$, |
| e) Encontre $P(X > 3)$. | |

Respostas

- a) Pela tabela, $X \in \{1, 2, 3\}$.
- b) Como apenas a letra a tem código com $X = 1$ e $P(a) = 1/2$, segue que $P(X = 1) = 1/2$.
- c) Como apenas a letra b tem código com $X = 2$ e $P(b) = 1/4$, segue que $P(X = 2) = 1/4$.
- d) Tanto a letra c quanto d satisfazem $X = 3$. Visto que a geração de símbolos é independente, podemos somar as probabilidades das letras serem geradas para obter $P(X = 3) = P(c) + P(d) = 1/4$.
- e) $X > 3$ está fora da faixa dinâmica da variável randômica e portanto $P(X > 3) = 0$.
- f) Como X é uma variável randômica discreta, a CDF é a soma cumulativa da PMF. Abaixo, são esboçados os gráficos das distribuições e a definição analítica de $F_X(x)$.



g), h), i) Tem-se

$$P(X \leq 1) = F_X(1) = 1/2 \quad (12.2)$$

$$P(1 < X \leq 2) = F_X(2) - F_X(1) = 1/4 \quad (12.3)$$

$$P(1 \leq X \leq 2) = F_X(2) - F_X(0) = 3/4 \quad (12.4)$$

Questão 13

Suponha que temos uma moeda que não é viciada ($P(H) = P(T) = 0.5$). Vamos criar um experimento randômico, denotando a variável X como o número de caras (H) em seis lançamentos de moeda.

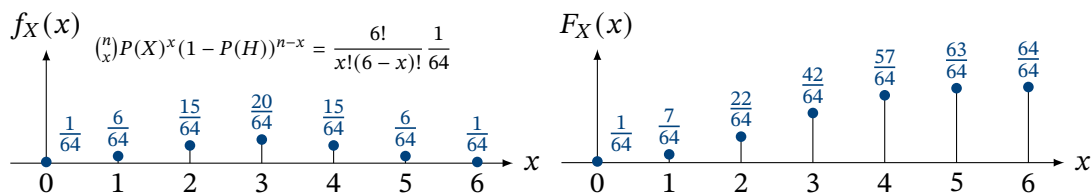
Observação: note que este é um processo de Bernoulli.

- | | |
|--|---|
| a) Determine a faixa dinâmica de X . | f) Encontre $P(1 \leq x \leq 5)$. |
| b) Esboce a PMF $f_X(x)$. | g) Calcule $E[X]$. |
| c) Esboce a CDF $F_X(x)$. | h) Calcule $E[X^2]$ (use LOTUS). |
| d) Encontre $P(x \geq 6)$. | i) Com os resultados de (g) e (h), calcule σ_X^2 . |
| e) Encontre $P(x \leq 2)$. | |

Respostas

a) A quantidade de caras pode ter sido qualquer valor inteiro entre 0 e 6, logo a faixa dinâmica é $\{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

b), c) Os esboços da PMF e CDF de $X \sim B(6, P(H))$ são apresentados abaixo.



d), e), f) Pelo esboço da CDF, tem-se

$$P(x \geq 6) = 1 - F_X(5) = \frac{1}{64} \quad (13.1)$$

$$P(x \leq 2) = F_X(2) = \frac{22}{64} \quad (13.2)$$

$$P(1 \leq x \leq 5) = F_X(5) - F_X(0) = \frac{62}{64} \quad (13.3)$$

g) Espera-se que $E[X] = 3$ uma vez que a PMF é simétrica ao eixo $X = 3$. O cálculo da expectância pela definição discreta confirma a suspeita:

$$E[X] = \sum_{S_X} x f_X(x) \quad (13.4)$$

$$= 0 \cdot \frac{1}{64} + 1 \cdot \frac{6}{64} + 2 \cdot \frac{15}{64} + 3 \cdot \frac{20}{64} + 4 \cdot \frac{15}{64} + 5 \cdot \frac{6}{64} + 6 \cdot \frac{1}{64} = \frac{192}{64} = 3. \quad (13.5)$$

h) No caso discreto, a expectância de $Y = g(X)$ se torna, por LOTUS,

$$E[Y] = E[g(X)] = \sum_{S_X} g(x) f_X(x). \quad (13.6)$$

Especificando $g(x) = x^2$, obtém-se $E[X^2]$:

$$E[X^2] = \sum_{s_X} x^2 f_X(x) \quad (13.7)$$

$$= 0 \cdot \frac{1}{64} + 1 \cdot \frac{6}{64} + 4 \cdot \frac{15}{64} + 9 \cdot \frac{20}{64} + 16 \cdot \frac{15}{64} + 25 \cdot \frac{6}{64} + 36 \cdot \frac{1}{64} = \frac{672}{64} = 10.5. \quad (13.8)$$

i) $\sigma_X^2 = E[X^2] - E[X]^2 = 10.5 - 9 = 1.5.$

Questão 14

Considere o espaço amostral para a variável randômica discreta $X \sim U(1, 6)$ é $S_X = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ e Y uma variável randômica obtida por meio de $Y = \cos\left(X \frac{\pi}{6}\right)$.

- a) Determine S_Y . c) Determine a CDF de Y . e) Calcule σ_Y^2 .
 b) Determine a PMF de Y . d) Calcule $E[Y]$.

Respostas

- a) Variando X ao longo de sua faixa dinâmica, encontra-se

$$Y(X=1) = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad Y(X=2) = \frac{1}{2} \quad Y(X=3) = 0 \quad (14.1)$$

$$Y(X=4) = \frac{-1}{2} \quad Y(X=5) = \frac{-\sqrt{3}}{2} \quad Y(X=6) = -1 \quad (14.2)$$

logo, $S_Y = \{-1, -\sqrt{3}/2, -1/2, 0, 1/2, \sqrt{3}/2\}$.

- b) Como X é uniforme, Y também será uniforme: $f_Y(y) = 1/6$.

- c) Tomando a soma acumulada da PMF de Y , obtém-se

$$F_Y(y) = \frac{1}{6}\delta[y+1] + \frac{2}{6}\delta\left[y + \frac{\sqrt{3}}{2}\right] + \frac{3}{6}\delta\left[y + \frac{1}{2}\right] + \frac{4}{6}\delta[y] + \frac{5}{6}\delta\left[y - \frac{1}{2}\right] + \frac{6}{6}\delta\left[y - \frac{\sqrt{3}}{2}\right] \quad (14.3)$$

- d) Tem-se

$$E[Y] = \sum_{S_Y} y f_Y(y) \quad (14.4)$$

$$= \frac{1}{6} \left(-1 - \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} + 0 + \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = -\frac{1}{6}. \quad (14.5)$$

- e) Primeiro, calculando $E[Y^2]$:

$$E[Y^2] = \sum_{S_Y} y^2 f_Y(y) \quad (14.6)$$

$$= \frac{1}{6} \left(1 + \frac{3}{4} + \frac{1}{4} + 0 + \frac{1}{4} + \frac{3}{4} \right) = \frac{1}{2} \quad (14.7)$$

e portanto

$$\sigma_Y^2 = E[Y^2] - E[Y]^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}. \quad (14.8)$$